Class Object

№ уроку:	9	**Курс:**	Java Essential

Засоби навчання:	Комп'ютер із встановленою IntelliJ IDEA

Огляд, мета та призначення уроку

- Розглянути клас Object.
- Розглянути ієрархію класів.
- Успадкування класу Object.
- Методи класу Object.
- Методи equals, hashCode.

Вивчивши матеріал цього заняття, учень зможе:

- Оперувати знаннями з класу Object.
- Працювати із методами класу Object.
- Порівнювати за equals, hashCode.

Зміст уроку

1. Створення класу з явним успадкуванням від класу Object.
2. Створення класу без явного успадкування від класу Object.
3. Методи класу Object.
4. equals and hashCode.

Резюме

- Клас **Object** є коренем ієрархії класів. Кожен клас є **subclass** для класу **Object**. Усі об'єкти, зокрема масиви, реалізовують методи цього.
- Клас **Object** успадковується у будь-якому випадку, явно (через **extends**) чи неявно.
- **Методи класу Object:**
  - **clone()** створює та повертає копію об'єкта;
  - **equals()** порівнює об'єкти;
  - **finalize()** – об'єкт дає сигнал збирачеві сміття;
  - **getClass()** повертає клас об'єкта;
  - **hashCode()** повертає хеш-код об'єкта;
  - **toString()** перетворює об'єкт у рядок та повертає його;
  - **notify, notifyAll, wait** – методи, що використовуються за багатопотоковості.

- **Перезапис (Override)** методу **toString** дозволить вам повернути об'єкт у потрібному вигляді. Якщо в класі не перевизначені **hashCode()** і **equals()**, то використовується їхня реалізація з класу Object.

```
public boolean equals(Object obj) {
return (this == obj);
}
```

- Метод **equals** класу **Object** реалізує різні можливі відношення еквівалентності об'єктів. Тобто для будь-яких ненульових (**not null**) значень посилань X і Y цей метод повертає істину, якщо і тільки якщо X і У належать до одного об'єкта (x == y має значення TRUE, тобто посилання на об'єкт рівні).

- **Правила порівняння:**

CyberBionic systematics

CyberBionic Systematics ®
19 Eugene Sverstyuk Str., 5 floor
Kyiv, Ukraine

t. 0 800 337 146
E-mail: edu@cbsystematics.com
Site: www.edu.cbsystematics.com | itvdn.com

1. **Рефлексивність**: для будь-якого **not null** значення посилання X **x.equals (x)** має **повертати** true.
2. **Симетричність**: для будь-яких **not null** значень посилань X і **Y x.equals (y)** має повертати **true**, якщо і тільки якщо **y.equals (x)** повертає **true**.
3. **Транзитивність**: для будь-яких **not null** значення посилання X, Y, Z, якщо **x.equals (y)** повертає **true** та **y.equals (z)** повертає true, **x.equals (z)** має повернути **true**.
4. **Консистентність**: для будь-яких **not null** значень посилань x і y чисельними викликами **x.equals(y)** послідовність повертає **true** чи **false**.
5. Для будь-яких **not null** значень X **x.equals(null)** має повернути **false**.

- **Контракт hashCode()**
- Коли викликається той самий об'єкт кілька разів у межах виконання застосунку Java, то метод має послідовно повертати те саме число.
- Якщо два об'єкти рівні відповідно до методу **equals(Object)**, а потім викликати метод **hashCode** для кожного з об'єктів, то маємо повернутися однакові цілочисельні результати. Цей метод реалізований так, що для одного і того ж вхідного об'єкта хеш-код завжди буде однаковим. Варто розуміти, що багато можливих хеш-кодів обмежено примітивним типом int. Звідси випливає твердження: «Багато об'єктів потужніші за безліч хеш-кодів». Через це обмеження цілком можлива ситуація, що хеш-коди різних об'єктів можуть збігтися.
- З цього випливає:
  - Якщо хеш-коди різні, то вхідні об'єкти гарантовано різні.
  - Якщо хеш-коди дорівнюють одне одному, вхідні об'єкти не завжди дорівнюють одне одному.

- Ситуація, коли **у різних об'єктів однакові хеш-коди** називається **колізією**. Імовірність виникнення колізії залежить від алгоритму, який використовується для генерації хеш-коду

- **Зв'язок equals() і hashCode().**

- Еквівалентність і хеш-код тісно пов'язані між собою, оскільки хеш-код обчислюється на підставі вмісту об'єкта (значення полів). Якщо у двох об'єктів одного й того ж класу вміст однаковий, то і хеш-коди мають бути однакові

```
object1.equals(object2) // true
object1.hashCode() == object2.hashCode() //true
```

- **Алгоритм обчислення hashCode:**
  1. Оголошується будь-яке **ненульове** значення та записується в змінну **result**.
  2. Для кожного поля у вашому об'єкті зробити таке (припустимо поле «f»):
     - якщо поле boolean, виконати (f ? 1 : 0);
     - якщо поле byte, char, short, int, виконати (int) f;
     - якщо поле long, виконати (int) (f ^ (f >>> 32));
     - якщо поле float, виконати Float.floatToIntBits(f);
     - якщо поле double, виконати Double.doubleToLongBits(f).
  3. Якщо поле є посиланням на об'єкт, викличте метод hashCode() цього об'єкта.
  4. Об'єднати отримані з п.2-п.3 значення так: 37 * result + f.
  5. Якщо поле є масивом, то п. 4 для кожного елемента масиву.
  6. Перевірити, що рівні об'єкти повертають однаковий hashcode.

Закріплення матеріалу

- Що таке клас **Object**?
- Які методи є у класі **Object**?
- Які є правила порівнювання **equals**?
- У чому суть методу **hashCode**?
- Як потрібно писати в **hashCode** для типу **Boolean**?

CyberBionic systematics
CyberBionic Systematics ®
19 Eugene Sverstyuk Str., 5 floor
Kyiv, Ukraine
t. 0 800 337 146
E-mail: edu@cbsystematics.com
Site: www.edu.cbsystematics.com | itvdn.com

Додаткове завдання

Використовуючи Intelij IDEA, створити проєкт, пакет.
Створити клас Animal з ім'ям String, віком int, хвостом Boolean. У класі перевизначити метод toString, щоб висновок був таким:
«Ім'я: Васька, вік: 45, хвіст: ні».
У класі Animal перевизначити методи **equals & hashCode**.

Самостійна діяльність учня

Завдання 1
У будь-якій з профільних **книг (Горстманн, Еккель)** знайти відповідні теми та закріпити матеріал. Використання **YouTube, Quizful** вітається.

Завдання 2
Створити класи:
1) основний клас Device (manufacturer(String), price(float), serialNumber(String));
2) сабкалс Monitor (resolutionX(int), resolutionY(int)) і EthernetAdapter (speed(int), mac(String));
Додати методи доступу. Конструктор.

Завдання 3
Дивитись завдання 2.
В обох класах перевизначити метод toString, щоб висновок був таким:

Device: manufacturer =Samsung, price=120, serialNumber=AB1234567CD
Monitor: manufacturer =Samsung, price=120, serialNumber=AB1234567CD, X=1280, Y=1024

Завдання 4
Дивитись завдання 2.
Перевизначити методи equals & hashCode у кожному класі.
Створити клас Main, де створити об'єкти класів і продемонструвати перевизначені методи.

Рекомендовані ресурси

http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/Object.html
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/IandI/objectclass.html
http://habrahabr.ru/post/168195/
http://www.seostella.com/ru/article/2012/10/04/kak-sgenerirovat-hashcode-v-java.html

CyberBionic systematics
CyberBionic Systematics ®
19 Eugene Sverstyuk Str., 5 floor
Kyiv, Ukraine
t. 0 800 337 146
E-mail: edu@cbsystematics.com
Site: www.edu.cbsystematics.com | itvdn.com